



## Modelarea piețelor financiare

### Capitolul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- ▣ ATM: At-The-Money (la bani (prețul de exercitare egal cu prețul activului suport))
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ CRR: Cox–Ross–Rubinstein (binomial tree) (arborele binomial Cox–Ross–Rubinstein)
- ▣ DVOL: Deribit Volatility Index (indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile))
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- ▣ ITM: In-The-Money (în bani (exercitarea ar aduce azi un câștig))
- ▣ OTM: Out-of-The-Money (în afara banilor (exercitarea azi nu ar aduce nimic))
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ SVI: Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) (parametrizarea inspirată de volatilitatea stohastică)
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- ▣ VIX3M: Cboe 3-Month Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni)
- ▣ VIX9D: Cboe 9-Day Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 9 zile)
- ▣ VRP: Variance Risk Premium (prima de risc a varianței)
- ▣ VVIX: Cboe VIX of VIX Index (indicele Cboe al volatilității implicate a VIX)
- ▣ XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

## Cuprins

Motivație

Plăți și paritatea put-call

Arborele binomial

Black-Scholes și sensibilitățile

Acoperirea delta în practică

Volatilitatea implicită și zâmbetul

Opțiunile Bitcoin și suprafața de volatilitate

VIX și prima de risc a varianței

Opțiuni cu zero zile până la scadență

Încheiere

Bibliografie

## De ce opțiuni?

### Ce face o opțiune

- ▣ O **opțiune** dă dreptul, nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un activ la un preț fixat
- ▣ Plătește doar în anumite stări ale lumii: un pariu pe **distribuție**, nu doar pe direcție
- ▣ Prețurile opțiunilor arată ce așteaptă piața în privința volatilității și a prăbușirilor

### Ce facem în acest capitol

- ▣ Evaluăm opțiuni: paritatea, arborele binomial, Black–Scholes și sensibilitățile
- ▣ Le acoperim și măsurăm ce rămâne neacoperit
- ▣ Citim volatilitatea implicită: zâmbet, suprafață, VIX, prima de risc a varianței
- ▣ Piețe noi: opțiuni cu zero zile până la scadență și opțiuni Bitcoin

## Chicago, 1973: încep opțiunile listate



Sala de tranzacționare a Chicago Board of Trade, 2006

Foto: Richie Diesterheft (2006); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Chicago Board Options Exchange (Cboe) s-a deschis în 1973, prima bursă pentru opțiuni standardizate, listate [MacKenzie & Millo \(2003\)](#)
  - Înainte: opțiunile se negociau una câte una, în afara bursei
- În același an: articolele de evaluare Black–Scholes și Merton [Black & Scholes \(1973\)](#), [Merton \(1973\)](#)
- Curând, operatorii foloseau formula în sala de tranzacționare: teoria a schimbat piața pe care o descria [MacKenzie & Millo \(2003\)](#)
- Manuale: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#), [Gatheral \(2006\)](#)

## Formula și autorii ei



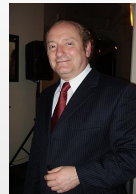
Fischer Black (1938–1995)

Foto: Dalmatine at English Wikipedia;  
domeniu public; Wikimedia Commons



Myron Scholes (2008)

Foto: Nobellaureatesphotographer (2008);  
CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons



Robert C. Merton (2006)

Foto: Digarnick (2006); domeniu public;  
Wikimedia Commons

- Ideea-cheie: un portofoliu din acțiune și numerar poate **replica** opțiunea, deci prețul ei rezultă din absența arbitrajului **Black & Scholes (1973)**
- Scholes și Merton au primit **Premiul Nobel pentru Economie în 1997**; Black murise în 1995

## Datele folosite în acest capitol

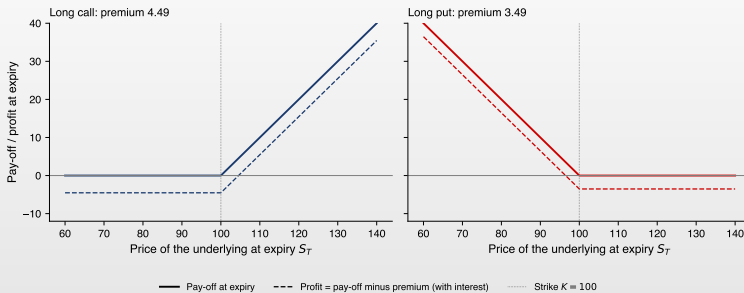
| Seria           | Ce măsoară                                      | Perioada         | Proprietar            |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| S&P 500         | indice bursier SUA, închidere zilnică           | 1990–2026        | S&P Dow Jones Indices |
| SPY             | ETF pe S&P 500: deschidere și închidere         | 1993–2026        | State Street          |
| VIX             | volatilitatea implicită pe 30 de zile a S&P 500 | 1990–2026        | Cboe                  |
| VIX9D, VIX3M    | aceeași, pe 9 zile și pe 3 luni                 | 2011 / 2007–2026 | Cboe                  |
| VVIX            | volatilitatea implicită a VIX                   | 2006–2026        | Cboe                  |
| Opțiuni Bitcoin | toate contractele listate, un instantaneu datat | 22 sept. 2026    | Deribit               |
| DVOL            | volatilitatea implicită pe 30 de zile a Bitcoin | 2021–2026        | Deribit               |

- Date zilnice până la 18 septembrie 2026; instantaneul opțiunilor a fost preluat pe 22 septembrie 2026, 07:51 UTC
- Volatilitatea implicită se cotează în % anualizat; „puncte de volatilitate” = puncte procentuale de volatilitate

## Vocabularul opțiunilor

- ▣ **Call** (opțiune de cumpărare): dreptul de a **cumpăra** activul suport la prețul de exercitare  $K$ ; **put** (opțiune de vânzare): dreptul de a **vinde** la  $K$ 
  - ▶ **Activul suport**: activul pe care este scrisă opțiunea (prețul  $S_t$ ); **prima**: prețul plătit azi pentru drept
- ▣ **Scadența**  $T$ : ultima zi a dreptului;  $\tau = T - t =$  timpul până la scadență, în ani
- ▣ Opțiunile **europene** se pot exercita doar la  $T$ ; cele **americane** oricând până la  $T$
- ▣ **Moneyness** compară  $K$  cu  $S$ : la bani (at-the-money, ATM)  $K \approx S$ ; în bani (in-the-money, ITM) când exercitarea ar aduce azi un câștig; în afara banilor (out-of-the-money, OTM) altfel
  - ▶ Log-moneyness  $k = \ln(K/F)$ , cu  $F$  prețul forward al activului suport pentru scadența  $T$
- ▣ Plățile la scadență: call  $\max(S_T - K, 0)$ , put  $\max(K - S_T, 0)$

## Plata și profitul la scadență

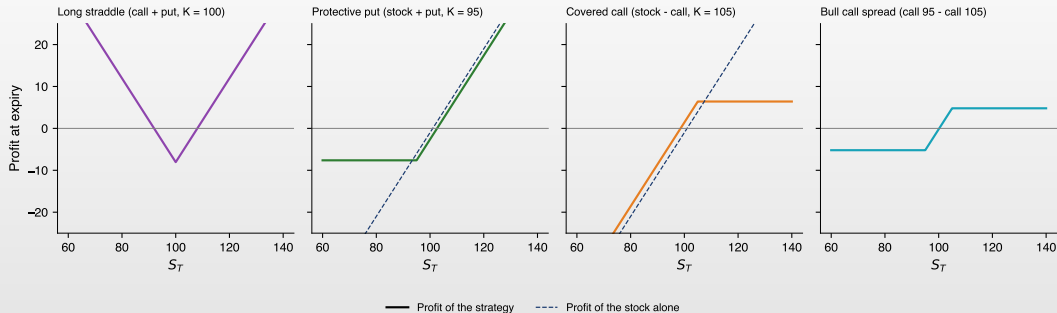


□  $K = 100$ , trei luni, volatilitate 20%, rata dobânzii 4%; primele din Black-Scholes (Secțiunea 4)

## Interpretarea diagramelor de plată

- Call cumpărat: prima 4,49; pierderea este limitată la primă, câștigul este nelimitat
  - Pragul de rentabilitate la scadență:  $S_T = K + \text{prima capitalizată}$
- Put cumpărat: prima 3,49; câștigul este limitat la  $K$  (prețul nu poate scădea sub 0)
- Ambele plăți sunt **convexe** (au un punct de frângere în  $K$ ): deținătorul câștigă din mișcări mari într-o direcție
- Vânzătorul are imaginea în oglindă: un câștig mic și sigur (prima) contra unei pierderi posibile mari

## Patru strategii clasice



□ Profitul la scadență, aceiași parametri; acțiunea cumpărată la 100 și finanțată la rata fără risc

## Pe ce pariază fiecare strategie

- ▣ **Straddle** (call + put la același  $K$ ): câștigă dacă prețul se mișcă mult în orice direcție: un pariu pe **volatilitate**
- ▣ **Put de protecție** (acțiune + put): asigurare; pierderea are o limită, câștigul se păstrează, cu prețul primei
- ▣ **Call acoperit** (acțiune – call): vinde câștigul de peste  $K$  contra primei: venit în piețe calme
- ▣ **Spread de call-uri** (call 95 – call 105): un pariu direcțional ieftin, cu câștig și pierdere limitate
- ▣ Opțiunile permit investitorului să aleagă **forma** plății, nu doar direcția ei

## Paritatea put-call

- Două portofolii cu aceeași plată la  $T$  (opțiuni europene, același  $K$  și  $T$ , fără dividende):
  - ▶ A: un call + numerar  $Ke^{-r\tau}$  (valorează  $K$  la  $T$ )  $\Rightarrow \max(S_T, K)$
  - ▶ B: un put + o acțiune  $\Rightarrow \max(K, S_T)$
- Aceeași plată în orice stare, deci același preț azi; altfel există un arbitraj:
  - ▶  $C_t - P_t = S_t - Ke^{-r\tau}$  (cu randament de dividend  $q$ :  $S_te^{-q\tau}$  în locul lui  $S_t$ )
- Nu este nevoie de un model pentru  $S$ : paritatea folosește doar absența arbitrajului [Merton \(1973\)](#)
- Consecință: un call și un put cu același  $K$  și  $T$  au **aceeași** volatilitate implicită (Secțiunea 6)

## Exemplu lucrat: paritatea și un arbitraj

- $S = K = 100$ , șase luni,  $r = 4\%$ , volatilitate 20%:  $C = 6,63$ ,  $P = 4,65$ 
  - ▶  $C - P = 1,98$  și  $S - Ke^{-r\tau} = 100 - 98,02 = 1,98$  : paritatea este respectată
- Să presupunem că piața cotează put-ul la 4,00 în loc de 4,65:  $C - P$  este prea mare
  - ▶ Vindem call-ul, cumpărăm put-ul, cumpărăm acțiunea, împrumutăm  $Ke^{-r\tau}$ : numerar azi  $= C - P - S + Ke^{-r\tau} > 0$
  - ▶ La scadență poziția valorează exact 0 în orice stare: un profit fără risc
- Limitele de absență a arbitrajului:  $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0) \leq C \leq S$  și  $\max(Ke^{-r\tau} - S, 0) \leq P \leq Ke^{-r\tau}$ 
  - ▶ Un call american pe o acțiune fără dividende nu se exercită niciodată înainte de scadență: valorează cel puțin  $S - Ke^{-r\tau} > S - K$

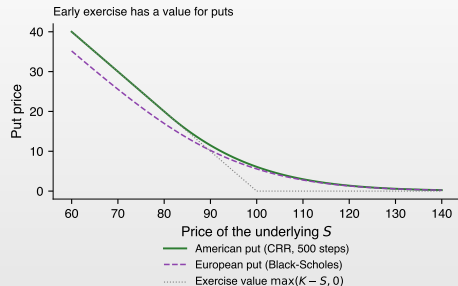
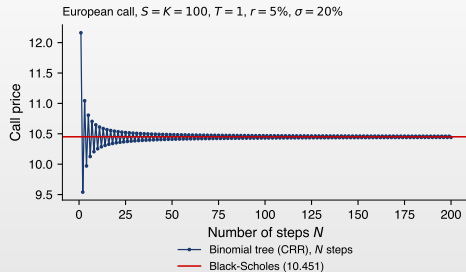
## O perioadă: replicarea unui call

- Azi  $S$ ; după o perioadă  $uS$  sau  $dS$ , cu  $d < R < u$ ,  $R = e^{r\Delta t}$  randamentul brut fără risc
  - ▶ Opțiunea plătește  $C_u$  sau  $C_d$
- Cumpărăm  $\Delta$  acțiuni și plasăm  $B$  în numerar, astfel încât portofoliul să plătească  $C_u$  și  $C_d$ :
  - ▶  $\Delta uS + BR = C_u$ ,  $\Delta dS + BR = C_d \Rightarrow \Delta = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S}$ ,  $B = \frac{uC_d - dC_u}{(u - d)R}$
- Absența arbitrajului: opțiunea costă cât costă portofoliul de replicare,  $C = \Delta S + B$
- Model: arborele **Cox–Ross–Rubinstein** (CRR) [Cox, Ross & Rubinstein \(1979\)](#); exemplul numeric în Seminarul 12, A3

## Probabilitatea neutră la risc

- Rescriem prețul ca o speranță actualizată:  $C = \frac{q C_u + (1 - q) C_d}{R}$ ,  $q = \frac{R - d}{u - d}$ 
  - ▶  $q$  este probabilitatea sub care acțiunea câștigă exact rata fără risc:  $q uS + (1 - q) dS = RS$
- Probabilitatea **reală** a unei creșteri nu intră în preț: aversiunea la risc a investitorilor este deja în  $S$
- $q$  este un instrument de evaluare, nu o prognoză: prețurile „neutre la risc” conțin prime de risc (Secțiunea 7)
- Mai multe perioade (CRR):  $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ ,  $d = 1/u$ ; evaluăm arborele înapoi, de la  $T$ 
  - ▶ Opțiune americană: în fiecare nod luăm  $\max(\text{valoarea de continuare, valoarea exercitării})$

## De la arbore la Black–Scholes



□ Stânga: prețul CRR al unui call european pentru  $N = 1, \dots, 200$  pași; dreapta: put american vs european

## Interpretarea rezultatelor binomiale

- Arborele converge la Black–Scholes (10,451) când  $N$  crește:  $N = 50$ : 10,411;  $N = 200$ : 10,441;  $N = 1000$ : 10,449
  - ▶ Convergența oscilează:  $N = 10$  dă 10,253,  $N = 11$  dă 10,611 (prețul de exercitare cade pe noduri sau între ele)
- Put american la  $S = K = 100$ : 6,090 vs european 5,574
  - ▶ Prima de exercitare anticipată 0,516: adânc în bani merită să primești  $K$  acum și să câștigi dobânda
- Arborele este instrumentul de bază pentru opțiunile americane; Black–Scholes este limita lui pentru cele europene
- Recapitulare: replicarea  $\Rightarrow$  prețul; probabilitatea neutră la risc  $\Rightarrow$  prețul ca speranță actualizată

## Modelul Black–Scholes

- Prețul urmează o **mișcare browniană geometrică**:  $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ 
  - ▶  $W_t$ : mișcare browniană, creșteri independente cu distribuția Normală  $W_{t+h} - W_t \sim N(0, h)$
  - ▶ Deci randamentele log pe  $\tau$  urmează distribuția Normală cu dispersia  $\sigma^2 \tau$ :  $\sigma$  este volatilitatea anualizată
- Ipoteze:  $\sigma$  și  $r$  constante, tranzacționare continuă, fără costuri, vânzare în lipsă permisă, fără arbitraj
- Limita în timp continuu a arborelui: acoperirea  $\Delta$  se ajustează în fiecare clipă [Black & Scholes \(1973\)](#), [Merton \(1973\)](#)
  - ▶ Tendința  $\mu$  dispare, exact ca probabilitatea reală din arbore
- Capitolul 11 derivă aceste procese; aici folosim consecințele lor

## Formula Black–Scholes

- Call și put europene, fără dividende (cu randament  $q$ : înlocuim  $S$  cu  $Se^{-q\tau}$ ):

- ▶  $C = S \Phi(d_1) - Ke^{-r\tau} \Phi(d_2), \quad P = Ke^{-r\tau} \Phi(-d_2) - S \Phi(-d_1)$

- ▶  $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau},$  cu  $\Phi$  funcția de repartiție a distribuției Normale standard

- Citirea celor doi termeni:

- ▶  $\Phi(d_2)$  = probabilitatea neutră la risc ca un call să se termine în bani

- ▶  $\Phi(d_1)$  = numărul de acțiuni din portofoliul de replicare (delta)

- Cinci intrări:  $S, K, \tau, r$  se observă;  $\sigma$  este singura neobservată: trebuie estimată sau dedusă din prețuri

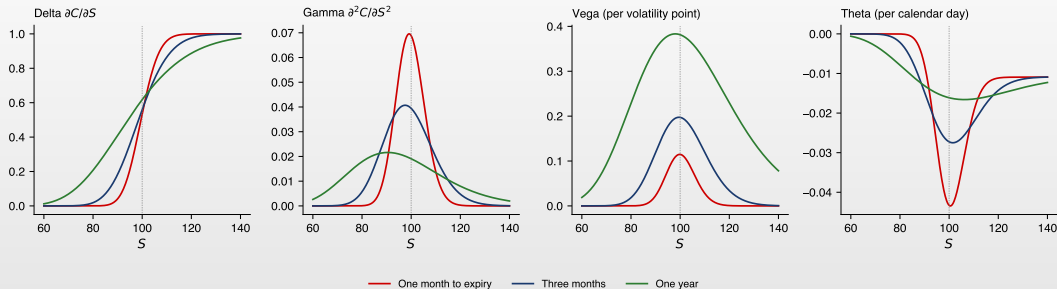
## Exemplu lucrat: evaluarea unui call

- ▣  $S = 100$ ,  $K = 105$ , trei luni ( $\tau = 0,25$ ),  $r = 4\%$ ,  $\sigma = 16\%$
- ▣  $d_1 = \frac{\ln(100/105) + (0,04 + 0,0128) \cdot 0,25}{0,16 \cdot 0,5} = -0,4449$ ,  $d_2 = -0,4449 - 0,08 = -0,5249$
- ▣  $\Phi(d_1) = 0,3282$ ,  $\Phi(d_2) = 0,2998$ ,  $Ke^{-r\tau} = 103,96$
- ▣  $C = 100 \cdot 0,3282 - 103,96 \cdot 0,2998 = 1,65$ ; paritatea dă  $P = C - S + Ke^{-r\tau} = 5,61$
- ▣ Call-ul este în afara banilor: o șansă neutră la risc de exercitare de 0,2998, evaluată la 1,65% din acțiune

## Senzitivitățile prețului (Greeks)

- **Delta**  $\Delta = \partial C / \partial S = \Phi(d_1)$  (put:  $\Phi(d_1) - 1$ ): acțiunile necesare pentru a acoperi o opțiune
  - ▶ **Gamma**  $\Gamma = \partial^2 C / \partial S^2 = \varphi(d_1) / (S\sigma\sqrt{\tau})$ : cât de repede se schimbă delta;  $\varphi$  = densitatea Normală standard
- **Vega**  $\mathcal{V} = \partial C / \partial \sigma = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$ : câștigul pe unitate de volatilitate (îl cotăm la 1 punct de volatilitate)
- **Theta**  $\Theta = \partial C / \partial t = -\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - rKe^{-r\tau}\Phi(d_2)$ : erodarea în timp (o cotăm pe zi calendaristică)
- **Rho**  $\rho = \partial C / \partial r = K\tau e^{-r\tau}\Phi(d_2)$ : senzitivitatea la rata dobânzii
- Call-ul și put-ul cu același  $K$ ,  $T$  au aceeași gamma și aceeași vega (paritatea)

## Senzitivitățile pe prețuri și scadențe



□ Call cu  $K = 100$ , volatilitate 20%,  $r = 4\%$ , pentru o lună, trei luni și un an până la scadență

## Interpretarea sensibilităților

- ▣ Aproape de scadență delta devine o treaptă: 0 sub  $K$ , 1 peste  $K$ 
  - ▶ Gamma și theta se concentrează la bani: acoperirea trebuie schimbată repede, iar opțiunea pierde repede din valoare
- ▣ Vega este cea mai mare pentru scadențe lungi: opțiunile lungi sunt pariuri pe volatilitate
- ▣ Exemplul de pe slide-ul anterior:  $\Delta = 0,3282$ ,  $\Gamma = 0,0452$ , vega 0,1807 pe punct de volatilitate, theta  $-0,0193$  pe zi
  - ▶ Un punct de volatilitate în plus adaugă 0,1807 la un preț de 1,65: o schimbare de 11%
- ▣ Theta și gamma sunt legate:  $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta - rC = 0$  (ecuația Black–Scholes)
  - ▶ Poziția lungă în gamma se plătește prin erodarea în timp; poziția scurtă o încasează

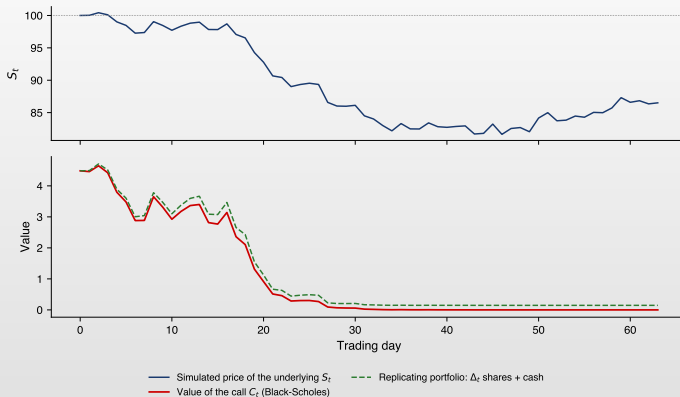
## Recapitulare: Black–Scholes

- ▣ Replicarea cu o delta ajustată continuu dă un preț care nu depinde de  $\mu$
- ▣ Prețul depinde de un singur număr neobservat,  $\sigma$
- ▣ Sensitivitățile îi spun operatorului la ce este expusă poziția: preț (delta, gamma), volatilitate (vega), timp (theta)
- ▣ Urmează: ce se întâmplă când acoperirea se ajustează doar la momente discrete și când  $\sigma$  este greșit

## Acoperirea delta discretă: algoritmul

- Vindem un call la prețul Black–Scholes  $C_0$  cu volatilitatea  $\sigma_{imp}$ ; cumpărăm  $\Delta_0$  acțiuni; restul este numerar
- La fiecare dintre cele  $N$  momente de reechilibrare: recalculăm  $\Delta$  la prețul și momentul curent, cumpărăm sau vindem acțiuni, actualizăm numerarul cu dobânda
- La scadență: **eroarea de acoperire** = valoarea acțiunilor și a numerarului minus plata opțiunii
- Simulare: mișcare browniană geometrică,  $\mu = 8\%$ ,  $\sigma = 20\%$ , trei luni, 20 000 de traiectorii
  - ▶ Dacă modelul este corect și  $\sigma_{imp} = \sigma$ , eroarea dispare când  $N \rightarrow \infty$

## O traiectorie: opțiunea și replica ei

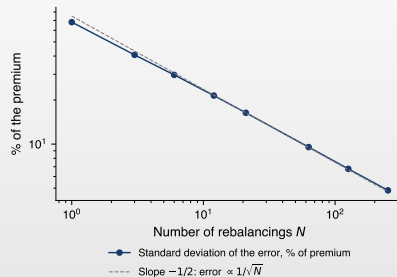
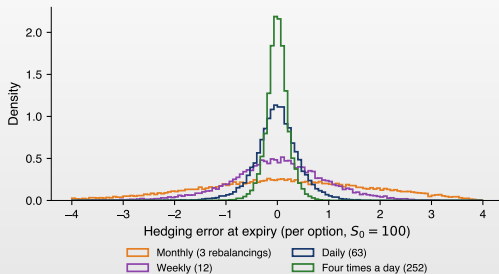


□ Reechilibrare zilnică, 63 de zile de tranzacționare; sus: prețul simulat; jos: valoarea call-ului vs portofoliul de replicare

## Interpretarea traiectoriei de replicare

- Portofoliul de replicare urmează valoarea opțiunii zi de zi, pornind de la prima 4,49
- Prețul se termină la 86,5, call-ul expiră fără valoare; portofoliul se termină la 0,15 în loc de 0
- Diferența mică provine din reechilibrarea o dată pe zi în loc de continuu
- Vânzătorul care se acoperă nu pariază pe direcție: rezultatul depinde de cum s-a **mișcat** prețul, nu de unde a ajuns

## Eroarea de acoperire și frecvența de reechilibrare



□ Stânga: distribuția erorii de acoperire pentru patru frecvențe; dreapta: abaterea ei standard ca % din primă

 MFM\_ch12\_hedge\_error

## Interpretarea erorii de acoperire

- Eroarea medie este aproape de 0 la orice frecvență: prima este corectă în medie
  - ▶ Abaterea ei standard scade cu  $N$ : lunar 40,8%, săptămânal 21,5%, zilnic 9,5%, de patru ori pe zi 4,8% din primă
- Panta log-log  $-0,48$ : eroarea scade ca  $1/\sqrt{N}$ ; de patru ori mai multe tranzacții o înjumătățesc
- Cele mai rele 1% dintre traiectorii:  $-2,68$  cu reechilibrare săptămânală și  $-1,17$  cu reechilibrare zilnică, pe opțiune, la un preț de 100
- Cu costuri de tranzacționare, mai multe tranzacții costă mai mult: frecvența optimă echilibrează eroarea și costul

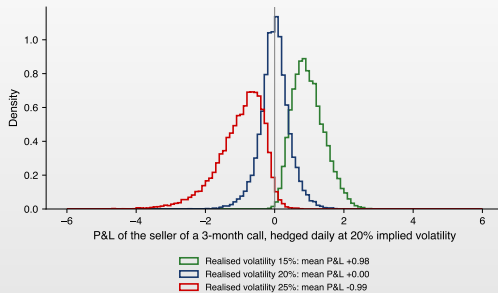
## Când volatilitatea realizată diferă de cea implicită

- Acoperirea la  $\sigma_{imp}$  când prețul se mișcă cu volatilitatea  $\sigma_{real}$  lasă vânzătorului un rezultat (profit sau pierdere, P&L) de

$$\blacktriangleright P\&L \approx \int_0^T \frac{1}{2} \Gamma_t S_t^2 \left( \sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2 \right) dt$$

- Vânzătorul încasează erodarea în timp și plătește pentru fiecare mișcare mare prin gamma: un pariu că volatilitatea realizată rămâne **sub** cea implicită
- Rezultatul este ponderat cu gamma: contează cel mai mult mișcările mari aproape de prețul de exercitare și aproape de scadență
- Mărimea de ordinul întâi: vega  $\times$  (implicită – realizată); aici vega = 0,197 pe punct de volatilitate, deci 5 puncte  $\approx$  0,99

## Vânzarea volatilității la 20%: trei rezultate

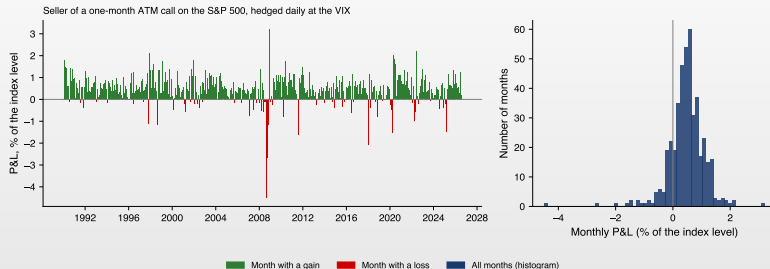


- Call pe trei luni vândut la volatilitate implicită de 20%, acoperit zilnic; volatilitatea realizată 15%, 20% sau 25%

## Interpretarea pariului pe volatilitate

- ▣ Realizată 15%: rezultat mediu  $+0,98$ , pozitiv pe 99,8% dintre traiectorii
- ▣ Realizată 20%: medie  $+0,00$ : prima a fost corectă, rămâne doar zgomotul acoperirii discrete (abatere standard 0,43)
- ▣ Realizată 25%: medie  $-0,99$ , pozitiv doar pe 2,2% dintre traiectorii
- ▣ Fiecare rezultat este aproape de  $\text{vega} \times 5$  puncte de volatilitate ( $\pm 0,99$ ): o opțiune acoperită delta este un pariu curat pe volatilitate
- ▣ Urmează: în care dintre cele trei lumi a trăit S&P 500?

## Treizeci și șase de ani de vânzare a volatilității S&P 500



- La fiecare 21 de zile de tranzacționare: vindem un call la bani pe o lună evaluat cu VIX, îl acoperim zilnic la aceeași volatilitate; P&L în % din indice; dobânda și dividendele ignorate

 MFM\_ch12\_delta\_hedged\_sp500

## Interpretarea istoriei acoperite delta

- ▣ 439 luni începând cu 1990-01: rezultat mediu 0,48% din indice pe lună,  $t$  Newey–West = 14,0 Newey & West (1987)
  - ▶ Pozitiv în 84% din luni; prima medie încasată 2,23%
- ▣ VIX a depășit volatilitatea realizată a lunii în 85% din luni (medii 19,4 vs 15,4)
- ▣ Cea mai rea lună -4,51% (2008-09); asimetrie -1,53: multe câștiguri mici, câteva pierderi mari
- ▣ Vândătorii de opțiuni câștigă o **primă de risc a volatilității**: asigurarea împotriva turbulențelor este scumpă Bakshi & Kapadia (2003)

## Recapitulare: acoperirea

- ▣ Acoperirea discretă lasă o eroare care scade ca  $1/\sqrt{N}$
- ▣ O opțiune acoperită delta câștigă varianța implicită minus cea realizată, ponderată cu gamma
- ▣ Pe S&P 500, volatilitatea implicită a fost de cele mai multe ori mai mare decât cea realizată: vânzătorii au fost plătiți, cu riscul prăbușirilor
- ▣ Acoperirea are nevoie de o volatilitate: următoarea întrebare este ce volatilitate folosește piața

## Volatilitatea implicită

- **Volatilitatea implicită**  $\sigma_{imp}$ : acel  $\sigma$  pentru care prețul Black–Scholes este egal cu prețul de piață
  - ▶  $BS(S, K, \tau, r, \sigma_{imp}) = C^{market}$ ; unic, deoarece vega  $> 0$ : prețul crește în  $\sigma$
- Metoda Newton:  $\sigma_{k+1} = \sigma_k - \frac{BS(\sigma_k) - C^{market}}{\mathcal{V}(\sigma_k)}$ 
  - ▶ Exemplu:  $S = K = 100$ , trei luni,  $r = 2\%$ , preț de piață 4,50; pornim de la  $\sigma_0 = 20,00\%$
  - ▶  $BS(\sigma_0) = 4,2322$ ,  $\mathcal{V} = 19,848 \Rightarrow \sigma_1 = 21,3495\%$ ; pasul următor schimbă doar a șasea zecimală:  $\sigma_{imp} = 21,3495\%$
- Operatorii cotează opțiunile în volatilitate implicită, nu în bani: este comparabilă între prețuri de exercitare, scadențe și active
- Dacă Black–Scholes ar fi corect, toate opțiunile pe un activ ar avea **aceeași** volatilitate implicită

## După octombrie 1987: apare zâmbetul



Bursa din Amsterdam după prăbușire, 21 octombrie 1987

Foto: Bart Molendijk / Anefo (1987); CC0; Wikimedia

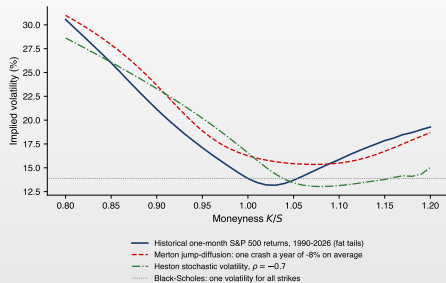
[Commons](#)

- Înainte de 1987, opțiunile pe indici aveau o volatilitate implicită aproape constantă pe prețuri de exercitare [Rubinstein \(1994\)](#)
  - De la prăbușire, put-urile cu preț de exercitare mic sunt mult mai scumpe: **asimetria (skew)**
- Prețurile opțiunilor din 1987 arătau deja teama de o prăbușire înainte ca ea să aibă loc [Bates \(1991\)](#)
- **Zâmbetul (smile)**: volatilitatea implicită ca funcție de  $K$ ; **structura la termen**: ca funcție de  $T$ ; **suprafața**: ambele
- Riscul de prăbușire la Bursa de Valori București: [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)

## De ce există zâmbetul?

- ▣ **Cozi groase:** mișcările mari sunt mai frecvente decât permite distribuția Normală (Capitolul 1)
  - ▶ Opțiunile adânc OTM plătesc doar după mișcări mari, deci valorează mai mult decât spune Black–Scholes
- ▣ **Levier și feedback al volatilității:** când prețurile scad, volatilitatea crește [Christie \(1982\)](#)
  - ▶ Asimetrie negativă a randamentelor: coada stângă este mai lungă, deci put-urile cu preț de exercitare mic sunt mai scumpe
- ▣ **Teama de prăbușire și cererea de asigurare:** investitorii plătesc o primă pentru put-uri [Bates \(1991\)](#)
  - ▶ Intermediarii care le vând cer o compensație pentru riscul de prăbușire pe care nu îl pot acoperi
- ▣ **Modele:** salturi [Merton \(1976\)](#), volatilitate stochastică [Heston \(1993\)](#), [Hull & White \(1987\)](#), volatilitate locală [Gatheral \(2006\)](#)

## Trei surse ale zâmbetului

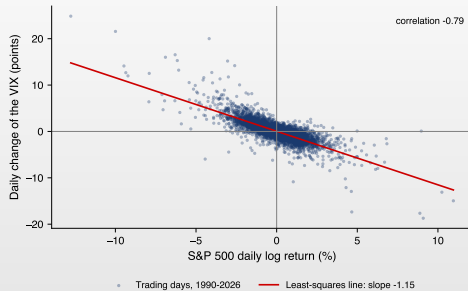


- Volatilitatea implicită pe o lună din: distribuția istorică a randamentelor lunare S&P 500 (adusă la neutralitate la risc), un model cu salturi și un model cu volatilitate stocastică

## Interpretarea zâmbetelor din modele

- ▣ S&P 500 istoric: 9 220 randamente lunare suprapuse, asimetrie  $-1,27$ , exces de aplatizare  $6,8$ 
  - ▶ Volatilitatea implicită  $30,6\%$  la  $K/S = 0,8$ ,  $13,9\%$  la bani,  $19,3\%$  la  $1,2$ : doar cozile groase creează un zâmbet asimetric
- ▣ Salturi Merton (o prăbușire de aproximativ  $-8\%$  pe an):  $31,0\%$  vs  $16,3\%$ : salturile accentuează zâmbetele pe termen scurt
- ▣ Heston cu  $\rho = -0,7$ :  $28,6\%$  vs  $16,6\%$  vs  $13,1\%$ : corelația negativă dintre preț și varianță înclină zâmbetul într-o asimetrie
- ▣ Zâmbetele din piață sunt și mai abrupte: prima de risc pentru prăbușiri se adaugă asimetriei fizice

## Efectul de levier în date



- Randamentul log zilnic S&P 500 vs variația VIX în aceeași zi, 1990–2026

## Interpretarea efectului de levier

- ▣ Corelația  $-0,79$  pe 9 239 zile: volatilitatea implicită crește când piața scade
- ▣ Panta  $-1,15$  puncte VIX la un randament de 1%; mai abruptă în zilele de scădere ( $-1,39$ ) decât în cele de creștere ( $-1,01$ )
  - ▶ Variația medie a VIX:  $+0,88$  în zilele de scădere,  $-0,76$  în zilele de creștere
- ▣ Acesta este  $\rho < 0$  din modelul Heston și asimetria din GJR-GARCH (Capitolul 5)
- ▣ O poziție lungă în put-uri cu preț de exercitare mic câștigă și din scădere, și din creșterea volatilității: această dublă acoperire le face scumpe

## Modele ale zâmbetului

| Model                                                                    | Ideea                                                                    | Se potrivește cel mai bine                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Salturi <a href="#">Merton (1976)</a>                                    | salturi Poisson adăugate mișcării brown-<br>iene                         | zâmbete abrupte pe termen scurt                               |
| Volatilitate stochastică <a href="#">Hes-<br/>ton (1993)</a>             | varianța urmează propriul proces cu<br>revenire la medie, corelat cu $S$ | asimetria și structura la termen pentru<br>scadențe mai lungi |
| Volatilitate locală <a href="#">Gatheral<br/>(2006)</a>                  | $\sigma(S, t)$ extras din întreaga suprafață (for-<br>mula lui Dupire)   | reproduce toate prețurile cotate azi,<br>opțiuni exotice      |
| Zâmbet parametric, SVI<br><a href="#">Gatheral &amp; Jacquier (2014)</a> | cinci parametri pe scadență, fără dinam-<br>ică                          | interpolare și cotare (secțiunea urmă-<br>toare)              |

- Capitolul 11 introduce procesele cu salturi și cu volatilitate stochastică; [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#) și [Čížek, Härdle & Weron \(2011\)](#) prezintă în detaliu suprafața de volatilitate implicită

## Recapitulare: volatilitatea implicită

- ▣ Volatilitatea implicită este prețul de piață al unei opțiuni tradus într-un singur număr
- ▣ Variaza cu prețul de exercitare (zâmbet, asimetrie) și cu scadența (structura la termen): Black–Scholes este o convenție de cotare, nu un model al datelor
- ▣ Cozile groase, levierul și teama de prăbușire înclină toate zâmbetul spre prețurile de exercitare mici
- ▣ Urmează: o suprafață completă dintr-o piață reală, opțiunile Bitcoin

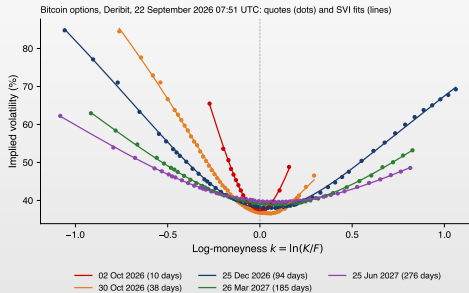
## Opțiunile Bitcoin pe Deribit

- Deribit listează opțiuni europene pe Bitcoin și Ether, tranzacționate 24 de ore din 24, 7 zile din 7
  - ▶ Opțiuni **inverse**: prima și plata se achită în Bitcoin; prețul în USD este prima în BTC înmulțită cu prețul Bitcoin
- Scadențe zilnice, săptămânale, lunare și trimestriale; fiecare scadență are propriul preț forward  $F$
- DVOL: indicele Deribit de volatilitate implicită pe 30 de zile pentru Bitcoin [Deribit DVOL](#)
- Instantaneul nostru: 22 septembrie 2026, 07:51 UTC; 9 scadențe cu cel puțin două zile rămase, 375 opțiuni OTM cotate
  - ▶ Criptoactivele ca clasă de active și riscul lor: [Pele et al. \(2023\)](#); acoperirea opțiunilor Bitcoin: [Matic, Packham & Härdle \(2023\)](#)

## Un zâmbet parametric: SVI

- ▣ Lucrăm cu **varianța implicită totală**  $w(k) = \sigma_{imp}^2(k) \tau$  la log-moneyness  $k = \ln(K/F)$ 
  - ▶ SVI (stochastic volatility inspired, inspirată de volatilitatea stochastică) Gatheral & Jacquier (2014):
$$w(k) = a + b \left( \rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2} \right)$$
- ▣ Parametri:  $a$  nivelul,  $b$  panta aripilor,  $\rho$  înclinarea (negativ = asimetrie spre put-uri),  $m$  deplasarea,  $s$  curbura la bază
  - ▶ Aripile sunt liniare în  $k$ , cum cer prețurile de exercitare mari
- ▣ Absența arbitrajului: prețurile call trebuie să scadă și să fie convexe în  $K$  (fără arbitraj de tip fluture), iar  $w$  trebuie să crească în  $\tau$  (fără arbitraj de calendar)
  - ▶ Câte o estimare SVI pe scadență prin cele mai mici pătrate; condiția de convexitate este testată în Seminarul 12, B3

## Zâmbetul Bitcoin

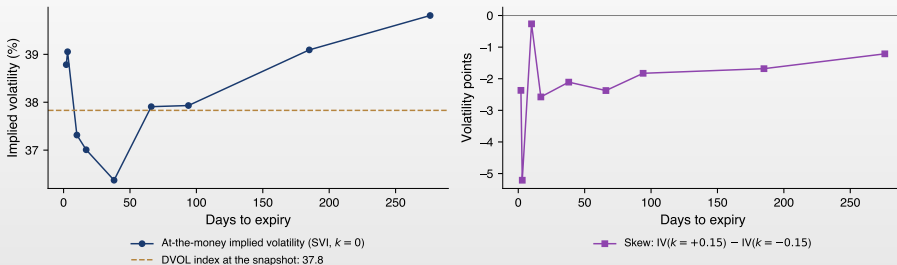


- Volatilitățile implicite de marcare ale opțiunilor OTM (puncte) și estimările SVI (linii) pentru cinci scadențe

## Interpretarea zâmbetului Bitcoin

- Un **zâmbet** adevărat: ambele aripi cresc, spre deosebire de asimetria unilaterală a acțiunilor
  - ▶ Bitcoin poate sări atât în sus, cât și în jos: cumpărătorii de call-uri plătesc pentru creșteri, cei de put-uri pentru prăbușiri [Zulfiqar & Gulzar \(2021\)](#)
- Scadențele scurte au aripile cele mai abrupte: un salt în câteva zile contează mai mult față de  $\sigma\sqrt{\tau}$
- SVI se potrivește bine cotațiilor: rădăcina erorii medii pătratice este cel mult 0,76 puncte de volatilitate pe scadență
- În acest instantaneu put-urile sunt puțin mai scumpe decât call-urile: asimetrie între  $-5,2$  și  $-0,3$  puncte de volatilitate

## Structura la termen și asimetria



- Stânga: volatilitatea implicită ATM pe scadențe și indicele DVOL; dreapta: asimetria = volatilitatea implicită la  $k = +0,15$  minus la  $k = -0,15$

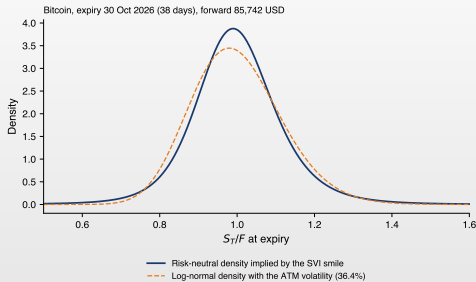
## Interpretarea structurii la termen

- ▣ Volatilitatea implicită ATM între 36,4% și 39,8%; cea mai lungă scadență (276 zile): 39,8%
  - ▶ DVOL 37,8 se află în intervalul scadențelor de o lună, cum și trebuie
- ▣ O structură la termen crescătoare: piața așteaptă liniște acum și mai multă incertitudine mai târziu
- ▣ Asimetria este negativă pentru 9 din 9 scadențe și cea mai apropiată de 0 la scadențele lungi
- ▣ Un instantaneu înseamnă o singură zi: nivelul și semnul asimetriei se schimbă cu starea pieței

## Densitatea neutră la risc

- ▣ Breeden & Litzenberger (1978): derivata a doua a prețurilor call în prețul de exercitare dă densitatea neutră la risc  $q$  a lui  $S_T$ 
  - $q(K) = e^{r\tau} \frac{\partial^2 C(K)}{\partial K^2}$ ; un spread fluture  $C(K-h) - 2C(K) + C(K+h)$  plătește ca un pariu îngust pe  $S_T \approx K$
- ▣ Cere un zâmbet neted: SVI dă  $C(K)$  la orice preț de exercitare, apoi derivăm de două ori
- ▣ Convexitatea lui  $C$  în  $K$  (fără arbitraj de tip fluture) este exact condiția  $q \geq 0$
- ▣  $q$  amestecă probabilitățile cu aversiunea la risc: comparată cu densitatea fizică, dă **nucleul de evaluare (pricing kernel)** Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013)

## Ce evaluează piața pentru Bitcoin



- Densitatea neutră la risc din zâmbetul SVI al scadenței celei mai apropiate de 30 de zile, vs densitatea log-normală Black–Scholes cu volatilitatea ATM

## Interpretarea densității neutre la risc

- ▣ Scadență peste 38 zile, forward 85 742 USD, volatilitate ATM 36,4%
  - ▶ Centru mai înalt și cozi mai groase decât densitatea log-normală: zâmbetul sub formă de densitate
- ▣ Probabilitatea neutră la risc a unei scăderi de peste 20%: 4,3% vs 3,3% sub densitatea log-normală; a unei creșteri de peste 20%: 5,3% vs 5,3%
- ▣ O scădere de peste 30%: 1,2% vs 0,1%, de aproximativ 8 ori valoarea log-normală: coada prăbușirilor este locul unde Black–Scholes greșește cel mai mult
- ▣ Acestea sunt prețuri ale asigurării, nu prognoze: includ prima pentru asumarea riscului de prăbușire

## Recapitulare: suprafața de volatilitate

- O suprafață = câte un zâmbet pe scadență; SVI dă fiecare zâmbet cu cinci parametri
- Condițiile de absență a arbitrajului: convexitate în prețul de exercitare, varianță totală crescătoare în scadență
- Zâmbetul este densitatea neutră la risc văzută prin Black–Scholes
- Bitcoin: ambele aripi scumpe, structură la termen pronunțată, probabilități în cozi mult peste cele log-normale

## Swap-urile de varianță

- Un **swap de varianță** plătește la  $T$ :  $\text{notional} \times (\text{varianța realizată} - \text{prețul de exercitare } K_{var})$ , cu varianța realizată  $\frac{252}{n} \sum r_t^2$ 
  - Prețul de exercitare corect este varianța așteptată neutră la risc: nu este nevoie de un model pentru evaluare [Demeterfi, Derman, Kamal & Zou \(1999\)](#)
- Poate fi replicat cu o bandă de opțiuni OTM ponderate cu  $1/K^2$  plus o poziție futures:
  - $$K_{var} = \frac{2e^{r\tau}}{\tau} \left( \int_0^F \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2} dK \right)$$
- Prețurile de exercitare mici primesc cele mai mari ponderi: put-urile scumpe fac varianța scumpă
- Cumpărătorul de varianță = asigurare împotriva turbulențelor; vânzătorul = încasează o primă, plătește în prăbușiri [Carr & Wu \(2009\)](#)

## Indicele VIX

- Cboe Volatility Index (VIX), din 1993; din 2003 calculat din opțiunile pe S&P 500 cu formula swap-ului de varianță [Cboe \(2025\)](#)

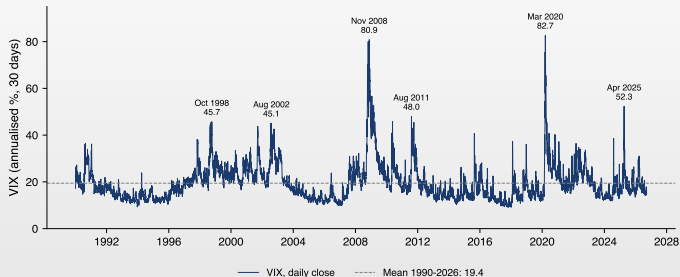
$$\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left( \frac{F}{K_0} - 1 \right)^2, \quad Q = \text{prețul mediu al opțiunii OTM la } K_i, \quad K_0 = \text{primul preț de exercitare sub } F$$

- Două scadențe în jurul a 30 de zile, interpolate la exact 30 de zile;  $VIX = 100 \sigma$
- Contracte futures pe VIX din 2004, opțiuni pe VIX din 2006 [Cboe \(2025\)](#); „barometrul fricii” [Whaley \(2000\)](#)
- Indici înrudiți: VIX9D (9 zile), VIX3M (3 luni), VVIX (VIX-ul lui VIX)

## Exemplu lucrat: un VIX pentru Bitcoin

- Aplicăm formula Cboe instantaneului Deribit, cu  $r = 0$  și prețuri medii în USD
  - ▶ Scadența apropiată: 17 zile, 26 opțiuni OTM,  $\sigma = 39,3\%$
  - ▶ Scadența următoare: 38 zile, 56 opțiuni OTM,  $\sigma = 40,1\%$
- Interpolăm liniar în timp varianțele totale  $\sigma_i^2 T_i$  la 30 de zile:
  - ▶  $\sigma_{30}^2 = \frac{1}{30} \left[ T_1 \sigma_1^2 \frac{T_2 - 30}{T_2 - T_1} + T_2 \sigma_2^2 \frac{30 - T_1}{T_2 - T_1} \right]$  (zile)
- VIX-ul nostru pentru Bitcoin: 39,9; DVOL publicat de Deribit în același moment: 37,8 [Alexander & Imeraj \(2020\)](#)
- Ambele depășesc volatilitatea ATM a celor două scadențe: swap-ul de varianță plătește și aripile zâmbetului

## VIX, 1990–2026

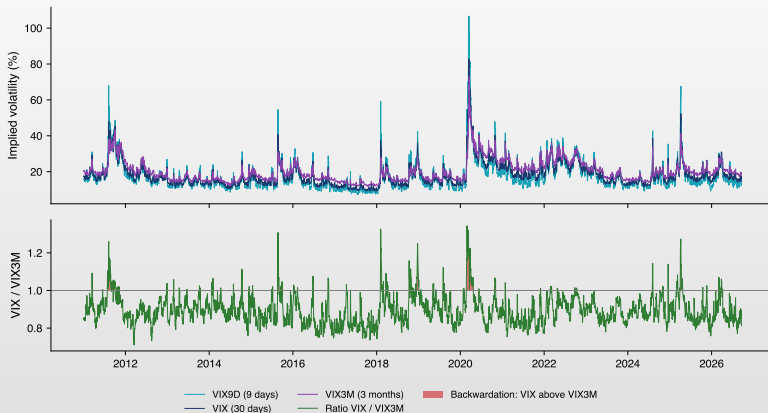


- Închiderea zilnică, cu cele mai înalte șase vârfuri aflate la cel puțin 500 de zile unul de altul

## Interpretarea istoriei VIX

- ▣ Media 19,4, mediana 17,6: o volatilitate anualizată așteptată de 19,4%, adică 1,22% pe zi sau 5,6% pe lună
  - ▶ Interval de la 9,1 (2017-11-03) la 82,7 (2020-03-16, COVID-19)
- ▣ Salturile sunt bruște, scăderile lente: aceeași grupare și revenire la medie ca volatilitatea GARCH (Capitolul 5)
- ▣ Peste 30 în 7,9% din zile, sub 15 în 32%: perioade lungi de calm, furtuni scurte
- ▣ Ultima valoare 14,8 (18 septembrie 2026): o piață calmă după standardele istorice

## Structura la termen a VIX

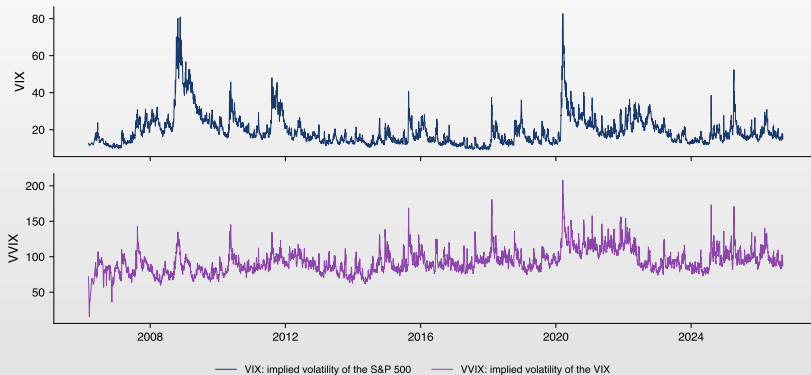


☐ Sus: volatilitatea implicită pe 9 zile, 30 de zile și 3 luni; jos: raportul VIX / VIX3M, 2011–2026

## Interpretarea structurii la termen

- De obicei crescătoare (**contango**): media  $VIX / VIX3M = 0,89$ ; VIX9D sub VIX în 73% din zile
  - ▶ În piețele calme incertitudinea pe termen scurt este mică, iar investitorii plătesc mai mult pentru protecția pe termen lung
- Inversată (**backwardation**) în 7,6% din zile, întotdeauna în crize: frica se concentrează pe termen scurt
- În următoarele 21 de zile după backwardation: randamentul S&P 500 2,88% și volatilitatea realizată 26,7%, vs 0,80% și 13,6% în contango
- Risc mare, randament așteptat mare după episoadele de panică: prima pentru asumarea riscului de prăbușire Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)

## Volatilitatea volatilității



□ VIX (sus) și VVIX (jos), închideri zilnice, 2006–2026

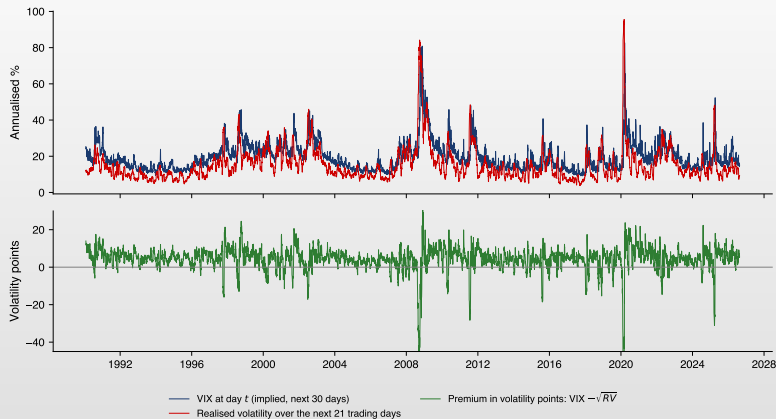
## Interpretarea VVIX

- Media VVIX 93,5: se așteaptă ca VIX să se miște, în termeni relativi, de aproximativ 5,3 ori mai mult decât indicele
- Cea mai mare valoare 207,6 pe 2020-03-16, aceeași zi cu vârful VIX
- Variațiile zilnice ale VIX și VVIX au corelația 0,71: când frica crește, crește și incertitudinea privind frica
- Volatilitatea este ea însăși aleatoare: nucleul modelelor cu volatilitate stochastică, precum Heston [Heston \(1993\)](#)

## Prima de risc a varianței

- ▣ Prima de risc a varianței (variance risk premium, VRP): varianța implicită minus varianța realizată ulterior [Carr & Wu \(2009\)](#), [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#)
  - $VRP_t = VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$ , cu  $RV_{t,t+21} = \frac{252}{21} \sum_{i=1}^{21} r_{t+i}^2$  (anualizată, în %<sup>2</sup>)
- ▣ Este rezultatul mediu al vânzătorului unui swap de varianță: prețul asigurării împotriva volatilității
- ▣ Pozitivă în medie dacă investitorii nu agreează stările cu volatilitate mare, care sunt și stări rele pentru avuție
- ▣ Ferestrele suprapuse de 21 de zile sunt autocorelate: erorile standard cer Newey–West cu 21 de lag-uri [Newey & West \(1987\)](#)

## Volatilitatea implicită vs realizată, S&P 500

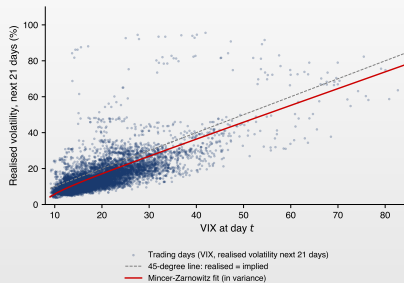


☐ Sus: VIX și volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile de tranzacționare; jos: diferența lor, 1990–2026

## Interpretarea primei de risc a varianței

- ▣ 9 198 zile: media VIX 19,4, media volatilității realizate 15,3
  - ▶ Prima 4,09 puncte de volatilitate (eroare standard Newey–West 0,27); în varianță 113 %<sup>2</sup>,  $t = 5,5$
- ▣ Pozitivă în 86% din zile: volatilitatea implicită este de obicei prea mare ca prognoză
- ▣ Excepțiile sunt prăbușirile: cea mai rea valoare –72,0 puncte de volatilitate, pentru fereastra care începe pe 2020-02-20 (COVID-19)
- ▣ Același mesaj ca opțiunea acoperită delta: vânzătorii de volatilitate sunt plătiți în medie și pierd în crize

## Este VIX o prognoză bună?



- Volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile vs VIX, cu dreapta de 45 de grade și regresia Mincer–Zarnowitz [Mincer & Zarnowitz \(1969\)](#)

## Interpretarea regresiei de prognoză

- $RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon$ : o prognoză nedeplasată are  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 1$ 
  - ▶ Estimări: termenul liber  $\hat{\alpha} = -51,7$  (34,4),  $\hat{\beta} = 0,86$  (0,10),  $R^2 = 0,37$ ; erori standard Newey–West
- Majoritatea punctelor se află sub dreapta de 45 de grade: VIX supraestimează volatilitatea viitoare cu prima de risc
- Varianța realizată trecută explică singură mai puțin:  $R^2 = 0,29$ ; ambele împreună 0,38
  - ▶ Cu ambele, VIX își păstrează ponderea (0,77), iar varianța trecută adaugă puțin (0,08, eroare standard 0,13): opțiunile conțin deja istoria
- Volatilitatea implicită este o prognoză deplasată, dar informativă: utilă pentru risc (Capitolele 7–8) după eliminarea primei

## Prima de risc a varianței pentru Bitcoin



□ DVOL și volatilitatea Bitcoin realizată în următoarele 30 de zile calendaristice, 2021–2026; jos: diferența lor

## Interpretarea primei pentru Bitcoin

- ▣ 1 975 zile: media DVOL 60,3 vs realizată 51,7; prima 8,5 puncte de volatilitate (eroare standard 1,6,  $t = 5,3$ )
  - ▶ De două ori prima S&P 500 în puncte de volatilitate, dar similară raportată la nivelul volatilității
- ▣ Pozitivă în 71% din zile: mai rar decât pentru S&P 500; episoade lungi cu primă negativă
- ▣ Cea mai rea valoare:  $-46,9$  puncte de volatilitate pentru fereastra care începe pe 2026-01-28
- ▣ O piață tânără și un eșantion scurt: 66 perioade de 30 de zile fără suprapunere; un VIX pentru Bitcoin și prima lui: [Alexander & Imeraj \(2020\)](#)

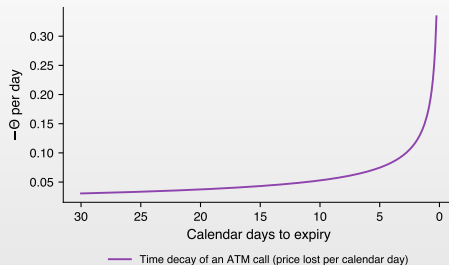
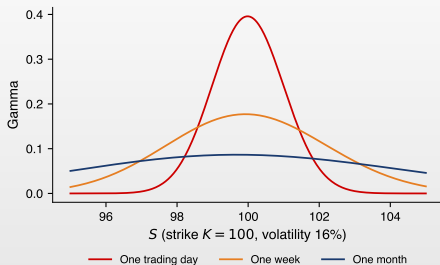
## Recapitulare: volatilitatea implicită ca informație

- ▣ VIX este prețul unui swap de varianță pe 30 de zile pe S&P 500, construit dintr-o bandă de opțiuni
- ▣ Structura sa la termen semnalează crizele (backwardation); VVIX măsoară incertitudinea privind volatilitatea
- ▣ Varianța implicită depășește în medie varianța realizată, pentru acțiuni și pentru Bitcoin: prima de risc a varianței
- ▣ Ca prognoză, VIX este deplasat în sus, dar este mai bun decât volatilitatea trecută

## Opțiuni care trăiesc o zi

- ▣ Opțiuni **0DTE** (zero days to expiry, zero zile până la scadență): tranzacționate în ziua în care expiră [Cboe 0DTE](#)
  - ▶ Opțiunile pe S&P 500 expiră acum în fiecare zi de tranzacționare, deci în fiecare zi există un contract 0DTE
- ▣ Peste 75% din tranzacțiile investitorilor individuali în opțiunile pe S&P 500 sunt contracte 0DTE, iar aceștia pierd bani pe ele [Beckmeyer, Branger & Gayda \(2023\)](#)
  - ▶ Opțiunile 0DTE reprezentau 48% din tranzacțiile cu opțiuni pe indici în august 2023 [Brogaard, Han & Won \(2023\)](#)
- ▣ Mai multe tranzacții 0DTE sunt urmate de o volatilitate mai mare a indicelui, mai ales prin tranzacțiile speculative ale investitorilor individuali [Brogaard, Han & Won \(2023\)](#); evaluarea pe termen ultrascurt cere corecții de asimetrie și aplatizare [Bandi, Fusari & Renò \(2023\)](#)
- ▣ Teoria din Secțiunea 4: când  $\tau \rightarrow 0$ , gamma și theta explodează la bani

## Gamma și erodarea în timp aproape de scadență

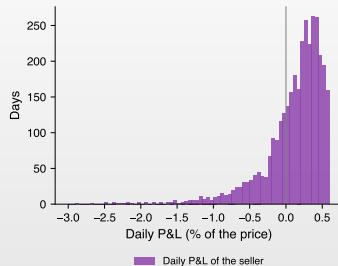
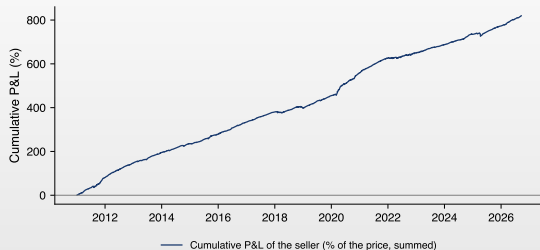


- Stânga: gamma unui call cu  $K = 100$  cu o zi, o săptămână și o lună înainte de scadență; dreapta: erodarea zilnică a unui call ATM

## Interpretarea gamei aproape de scadență

- ▣ Gamma ATM cu o zi înainte de scadență: 0,396 vs 0,086 cu o lună înainte: de 4,6 ori mai mare ( $= \sqrt{21}$ )
- ▣ O mișcare de 1% în ultima zi schimbă delta cu aproximativ 0,4: acoperirea trebuie ajustată de multe ori în cursul zilei
- ▣ Erodarea pe zi: 0,167 în ultima zi vs 0,030 cu 30 de zile rămase, de aproximativ 5,5 ori mai mult
- ▣ Vânzătorul încasează o erodare rapidă și poartă un risc gamma mare: primă mică, pierderi bruște

## Vânzarea unui straddle în aceeași zi: un test stilizat



- SPY, 2011–2026: vindem un straddle ATM la deschidere, îl decontăm la închidere; prima =  $\sqrt{2/\pi} \sigma_{zi} S$ , cu  $\sigma_{zi}$  din VIX9D de ieri scalat la sesiunea de tranzacționare

 MFM\_ch12\_0dte\_straddle

## Interpretarea testului cu straddle

- ▣ Ponderea sesiunii în varianța zilnică 0,74 (estimată pe 1993–2010); 3 950 zile
  - ▶ Prima medie 0,76% din preț vs mișcarea absolută medie de la deschidere la închidere 0,55%
- ▣ Vânzătorul câștigă în 75% din zile, în medie 20,7 puncte de bază pe zi
- ▣ Cea mai rea zi  $-8,25\%$  (2025-04-09), aproximativ 11 prime; mișcarea depășește dublul primei în 3,5% din zile
- ▣ Evaluare stilizată, nu prețuri tranzacționate: rezultatul măsoară prima de varianță din VIX9D
  - ▶ Primele 0DTE din piață, marjele de preț și acoperirea în cursul zilei ar schimba cifrele [Bandi, Fusari & Renò \(2023\)](#), [Beckmeyer, Branger & Gayda \(2023\)](#)

## Ce am învățat

- ▣ Paritatea și limitele de absență a arbitrajului nu cer un model; arborele și Black–Scholes evaluează prin replicare
- ▣ Senzitivitățile măsoară expunerile; acoperirea discretă lasă o eroare de ordinul  $1/\sqrt{N}$
- ▣ O opțiune acoperită delta este un pariu pe varianța realizată vs cea implicită; vânzătorii au câștigat o primă pe S&P 500 și pe Bitcoin
- ▣ Volatilitatea implicită variază cu prețul de exercitare și cu scadența: cozile groase, levierul și teama de prăbușire modelează suprafața
- ▣ VIX transformă întregul zâmbet într-un singur număr, o prognoză deplasată, dar informativă, a volatilității

## Ce instrument și când?

| Întrebarea                                        | Instrumentul                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Este această cotație coerentă cu celelalte?       | Paritatea put-call, limitele de absență a arbitrajului               |
| Evaluarea unei opțiuni americane                  | Arbore binomial (CRR) cu exercitare anticipată                       |
| Acoperirea unui portofoliu de opțiuni             | Senzitivități; acoperire delta-gamma (Seminarul 12, A6)              |
| Interpolarea cotațiilor, verificarea arbitrajului | SVI pe scadență; verificări de convexitate și de calendar            |
| De ce se teme piața?                              | Densitatea neutră la risc, asimetria, structura la termen a VIX      |
| Prognoza volatilității pentru risc                | VIX sau DVOL minus prima de risc a varianței, cu GARCH (Capitolul 5) |

## Urmează și lecturi suplimentare

- ▣ Capitolul 13: învățarea automată pentru predicții financiare, cu variabile de volatilitate și din opțiuni printre intrări
- ▣ Opțiuni și suprafața de volatilitate implicită: Franke, Härdle & Hafner (2019), Härdle, Chen & Overbeck (2017), Čížek, Härdle & Weron (2011), Gatheral (2006)
- ▣ Nuclee de evaluare din prețurile opțiunilor: Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013)
- ▣ Opțiunile crypto și riscul lor: Matic, Packham & Härdle (2023), Alexander & Imeraj (2020), Pele et al. (2023)

## Studiu suplimentar pe Quantinar

### Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance
- ☐  Pricing Kernels and Risk Premia
- ☐  Hedging Cryptocurrency Options

### Cod și date

- ☐ Quantlets: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_12](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_12)

## Bibliografie (1/3)

- ▣ Aït-Sahalia, Y., Lo, A.W. (1998). Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. *Journal of Finance*, 53(2), 499–547.
- ▣ Alexander, C., Imeraj, A. (2020). The Bitcoin VIX and its variance risk premium. *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- ▣ Bandi, F.M., Fusari, N., Renò, R. (2023). 0DTE option pricing. SSRN Working Paper 4503344.
- ▣ Bates, D.S. (1991). The crash of '87: was it expected? The evidence from options markets. *Journal of Finance*, 46(3), 1009–1044.
- ▣ Beckmeyer, H., Branger, N., Gayda, L. (2023). Retail traders love 0DTE options... but should they?. SSRN Working Paper 4404704.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- ▣ Brogaard, J., Han, J., Won, P.Y. (2023). Does 0DTE options trading increase volatility?. SSRN Working Paper 4426358.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Cboe Global Indices (2025). Cboe Volatility Index: Methodology. Cboe Global Markets.
- ▣ Cboe Global Markets. 0DTE options. Product page.

## Bibliografie (2/3)

- ▣ Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- ▣ Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). *Statistical Tools for Finance and Insurance*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- ▣ Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). A guide to volatility and variance swaps. *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.
- ▣ Deribit. *DVOL: Bitcoin volatility index*. Statistics page.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J. (2006). *The Volatility Surface: A Practitioner's Guide*. Wiley.
- ▣ Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- ▣ Grith, M., Härdle, W.K., Park, J. (2013). Shape invariant modeling of pricing kernels and risk aversion. *Journal of Financial Econometrics*, 11(2), 370–399.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, 3rd ed. Springer.
- ▣ Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Hull, J., White, A. (1987). The pricing of options on assets with stochastic volatilities. *Journal of Finance*, 42(2), 281–300.
- ▣ MacKenzie, D., Millo, Y. (2003). Constructing a market, performing theory: the historical sociology of a financial derivatives exchange. *American Journal of Sociology*, 109(1), 107–145.

## Bibliografie (3/3)

- ▣ Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). Hedging cryptocurrency options. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- ▣ Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiat, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. *Journal of Finance*, 49(3), 771–818.
- ▣ Whaley, R.E. (2000). The investor fear gauge. *Journal of Portfolio Management*, 26(3), 12–17.
- ▣ Zulfikar, N., Gulzar, S. (2021). Implied volatility estimation of bitcoin options and the stylized facts of option pricing. *Financial Innovation*, 7, 67.